

Amanda Ruiz Leite
Matheus Fernandes
Pedro Isidro Jung Fernandes

**IntegraPSE: Sistema para organização e acompanhamento das ações do
programa saúde na escola**

Maringá
2026

Amanda Ruiz Leite
Matheus Fernandes
Pedro Isidro Jung Fernandes

**IntegraPSE: Sistema para organização e acompanhamento das ações do
programa saúde na escola**

Trabalho desenvolvido para a Atividade de
Estudo Programado (AEP) como
avaliação para a graduação de
Engenharia de Software durante o
segundo semestre de 2026.

Universidade Cesumar
Curso de Engenharia de Software

Maringá
2026

Sumário

1 Introdução.....	3
2 Contextualização e problema da pesquisa.....	4
3 Objetivo.....	5
3.1 Objetivo geral.....	5
3.2 Objetivos específicos.....	6
4 Justificativa.....	6
5. Descrição do aplicativo.....	7
5.1 Fluxograma de Telas.....	8
5.2 Fluxograma do cadastro.....	9
6 Desenvolvimento.....	11
6.1 Utilizadores.....	11
6.2 Requisitos.....	13
6.2.1 Requisitos Funcionais.....	13
6.2.2 Requisitos Não Funcionais.....	14
6.3 Processo de desenvolvimento.....	14
6.4 Planejamento.....	15
7 Acesso ao código.....	15
Referências.....	16

1 Introdução

O nosso projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema simples, em linguagem C, voltado para o apoio às equipes escolares e de saúde que participam do Programa Saúde na Escola (PSE). A proposta surge da necessidade de organizar e acompanhar as ações coletivas realizadas nas instituições de ensino, uma vez que atualmente o planejamento é feito por meio de anotações e planilhas separadas, o que dificulta o controle e a consolidação das informações.

A aplicação será executada em ambiente de terminal e com isso permitirá o registro, atualização e consulta das atividades do PSE, apresentando os dados de forma clara e acessível. O sistema foi planejado para atender ao nível introdutório do curso, utilizando apenas recursos estudados até o momento, como estruturas condicionais, laços de repetição, vetores e funções.

Além de contribuir para o aprendizado prático da linguagem C, o projeto busca demonstrar como soluções tecnológicas simples podem apoiar o planejamento e a gestão de ações de saúde nas escolas, respeitando os limites éticos e a privacidade dos estudantes. Dessa forma, o sistema proposto pretende unir conhecimento técnico e responsabilidade social, alinhando com os princípios do PSE e às diretrizes educacionais.

2 Contextualização e problema da pesquisa

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído em 2007 como uma iniciativa intersetorial entre o Ministério da Educação, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Seu objetivo principal é promover ações de prevenção, promoção e atenção à saúde no ambiente escolar, fortalecendo a integração entre saúde e educação (BRASIL, 2007).

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2021), o PSE contribui para a formação integral dos estudantes, ampliando o acesso a práticas de cuidado e prevenção. As ações coletivas realizadas nas escolas abrangem temáticas como vacinação, saúde mental, alimentação saudável e prevenção de doenças, sendo fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar.

Além de promover integração entre saúde e educação, o PSE também estimula a participação ativa da comunidade escolar nas ações de cuidado e prevenção. Essa articulação entre diferentes setores favorece o desenvolvimento de práticas interdisciplinares e fortalece o vínculo entre profissionais da saúde, educadores e estudantes, criando um ambiente mais saudável e colaborativo (BRASIL, 2021).

Apesar da relevância do programa, muitas equipes enfrentam dificuldades na organização e acompanhamento das atividades. Em diversos contextos, o planejamento é feito por meio de planilhas dispersas ou registros manuais, o que dificulta a consolidação das informações e o monitoramento dos resultados (SILVA; OLIVEIRA, 2020). Essa fragmentação compromete a eficiência das ações e a avaliação de seu impacto.

Diante dessas dificuldades, torna-se essencial o uso de ferramentas tecnológicas que facilitem o registro e acompanhamento das ações realizadas. A adoção de sistemas informatizados pode contribuir para a padronização dos dados, a geração de relatórios mais precisos e o aprimoramento da comunicação entre as equipes envolvidas. Assim, a tecnologia se apresenta como um recurso estratégico para fortalecer a gestão das atividades do PSE e ampliar sua efetividade.

Considerando as dificuldades apresentadas, o problema da nossa pesquisa é: como um sistema simples, desenvolvido em C, pode apoiar o planejamento e acompanhamento das ações coletivas do Programa Saúde na Escola, garantindo organização, clareza e respeito aos limites éticos?

3 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um sistema simples, em linguagem C, voltado para o apoio às equipes escolares e de saúde que participam do Programa Saúde na Escola (PSE). Nos próximos tópicos, são descritos o objetivo geral e os objetivos específicos do projeto.

3.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema em linguagem C que permita registrar, organizar e acompanhar as ações coletivas do Programa Saúde na Escola, oferecendo relatórios claros e acessíveis que contribuam para o planejamento das equipes escolares e de saúde.

3.2 Objetivos específicos

Entre os objetivos específicos apresentados pelo sistema estão:

- a) Desenvolver funcionalidades básicas que possibilitam o cadastro, consulta e atualização das informações relacionadas às ações do PSE;
- b) Planejar a estrutura de dados do sistema de forma simples e eficiente, considerando as necessidades das equipes escolares e de saúde;
- c) Mapear as principais dificuldades enfrentadas no registro e acompanhamento das atividades do programa;
- d) Modelar o sistema de modo que facilite a geração de relatórios e o monitoramento das ações coletivas.

4 Justificativa

A proposta de desenvolver um sistema em linguagem C se justifica por duas dimensões que são complementares, a social e a acadêmica.

No aspecto social, o projeto busca superar a desorganização de anotações avulsas da equipe fictícia IntegraPSE, oferecendo uma ferramenta que otimize o planejamento e acompanhamento das ações coletivas do SUS no ambiente escolar.

Ao proporcionar maior organização e clareza nos registros, o sistema contribui para fortalecer a integração entre saúde e educação e ampliar o impacto positivo das atividades do Programa Saúde na Escola.

No aspecto acadêmico, o trabalho busca aplicar na prática os conceitos de engenharia de software e estruturas de dados em linguagem C. Essa abordagem favorece o desenvolvimento de competências técnicas e aproxima os estudantes da realidade de problemas concretos, reforçando o valor prático do aprendizado.

Além disso, o projeto demonstra a relevância do tema para a comunidade escolar, ao oferecer uma solução que apoia diretamente as equipes envolvidas nas ações de saúde e educação. Ao mesmo tempo, demonstra o potencial da tecnologia como recurso pedagógico, mostrando que o conhecimento adquirido em sala de aula pode gerar benefícios reais para a sociedade.

5. Descrição do aplicativo

O sistema organiza as interações em seis telas bem delimitadas, com fornece uma usabilidade específica, como cadastro, listagem, pesquisa, garantindo legibilidade e usabilidade para a equipe intersetorial IntegraPSE.

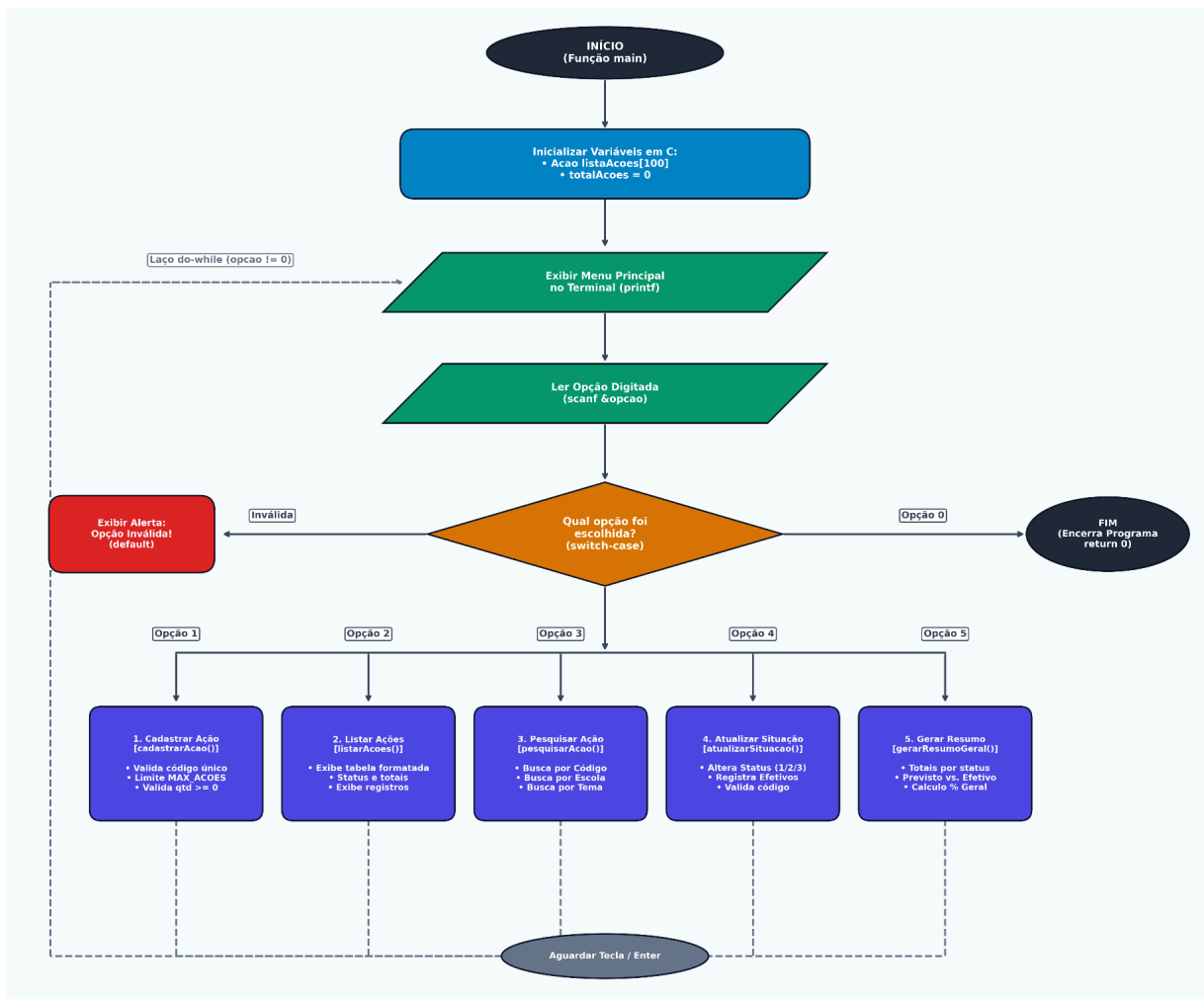
O armazenamento desses dados será feito através de um arquivo de texto fornecendo persistência entre sessões, e facilidade na implementação de leitura e escrita de informações necessárias.

Os dados serão organizados em ações realizadas pelas equipes de PSE através de uma *struct* da linguagem C, contendo somente os dados essenciais, sem que haja campo para o cadastro de dados individuais, respeitando assim os limites éticos.

5.1 Fluxograma de Telas

A aplicação é controlada por uma estrutura de repetição em laço do-while e uma estrutura de decisão switch-case (Fluxograma 1). O menu redireciona a execução para funções especializadas em C (cadastrarAcao, listarAcoes, pesquisarAcao, atualizarSituacao e gerarResumoGeral), garantindo que a função main() permaneça organizada.

Fluxograma 1 - Telas do sistema



Fonte: própria

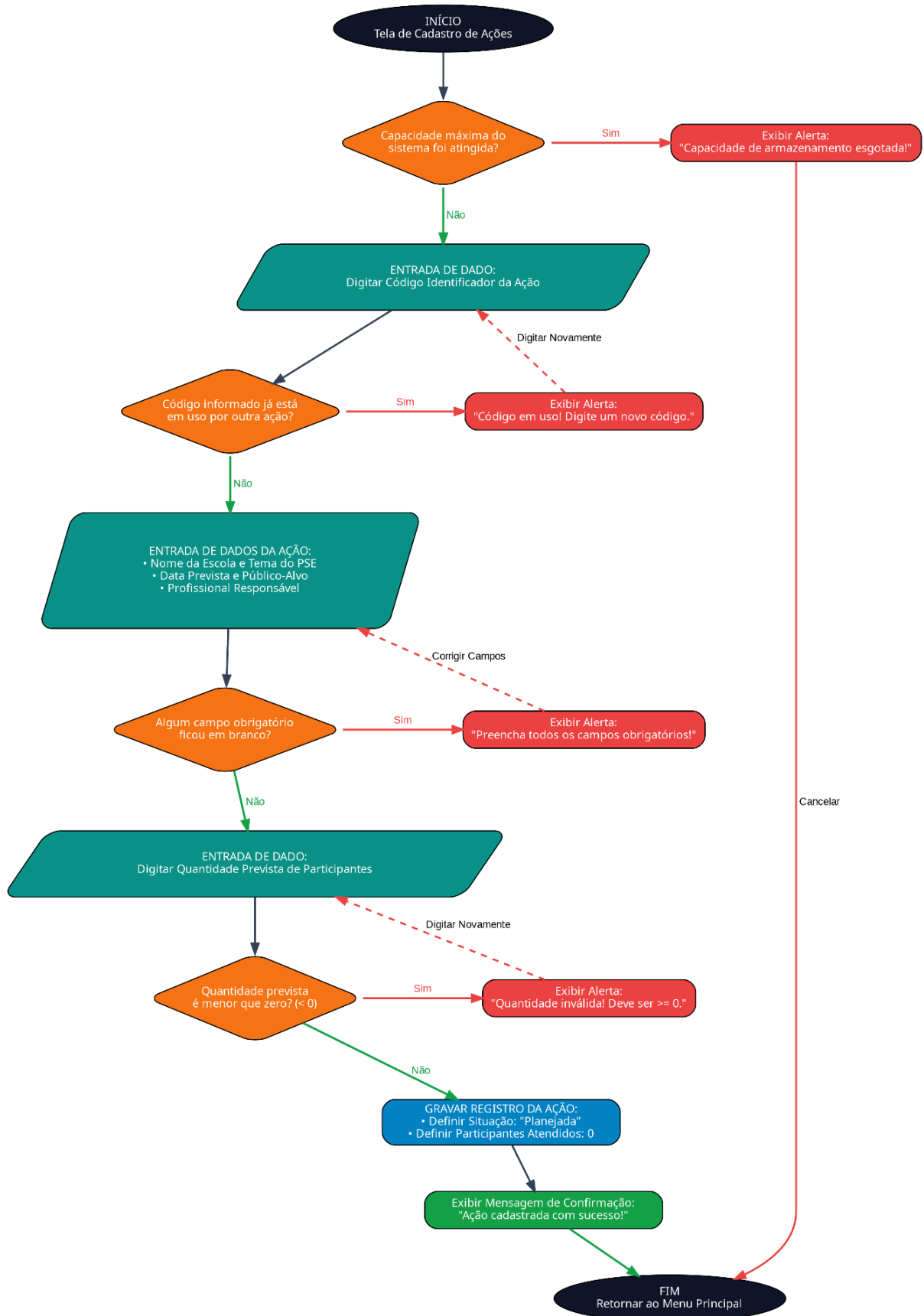
5.2 Fluxograma do cadastro

A operação de cadastro e planejamento de ações coletivas constitui a funcionalidade central do sistema. Para assegurar a integridade dos dados e o cumprimento das normas do projeto e do Decreto no 6.286/2007, a função implementa vários níveis de validação obrigatórios em laços de repetição:

- a) Caso a memória esteja esgotada, exibe alerta e encerra imediatamente a função sem corromper a memória;
- b) Percorre os dados gravados para impedir o cadastro de códigos duplicados e em caso de repetição, solicita nova digitação;
- c) Impede o salvamento de registros com campos essenciais em branco (Escola, Tema, Data, Público-Alvo e Responsável);
- d) Valida se a quantidade prevista de participantes é maior ou igual a zero;
- e) Coleta exclusivamente dados agregados da instituição escolar, sendo vedado o cadastro de nomes, prontuários ou diagnósticos de alunos.

Para que a função evite a inserção de dados incorretos ou inválidos, é necessário realizar checagens em diferentes níveis, garantindo ao usuário a possibilidade de corrigir o erro ou voltar para a tela inicial sem que haja a perda dos dados já cadastrados(Fluxograma 2).

Fluxograma 2 - Tela de cadastro



Fonte: Própria

6 Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema IntegraPSE foi realizado considerando os princípios de Engenharia de Software passados passados em sala, buscando organizar as etapas de levantamento de necessidades, definição dos usuários, especificação dos requisitos, implementação, testes e documentação.

A proposta foi desenvolver uma aplicação simples, executada em ambiente de terminal e implementada na linguagem C, com foco no registro e acompanhamento das ações coletivas relacionadas ao Programa Saúde na Escola (PSE).

Para a organização do projeto, tivemos como base uma abordagem incremental, dividindo o desenvolvimento em etapas menores realizadas conforme a agenda. Dessa forma, cada etapa acrescentou novas funcionalidades ao sistema, permitindo que os integrantes da equipe realizassem testes e correções durante todo o processo. O escopo do sistema foi delimitado às funcionalidades de cadastro, consulta, atualização e organização das ações do PSE.

6.1 Utilizadores

Os principais utilizadores identificados para o sistema são os profissionais responsáveis pelo planejamento e acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola. Entre eles estão a equipe de saúde, essa responsável pelos registros e acompanhamento das ações realizadas no ambiente escolar, como campanhas de vacinação, orientações sobre a saúde, alimentação saudável e prevenção de doenças. As principais necessidades encontradas seriam o cadastro e consulta de ações a serem ou já realizadas e acompanhamento e atualização de informações e atividades planejadas.

Já a equipe escolar utilizaria o sistema para acompanhamento das atividades desenvolvidas/planejadas, consultando as ações cadastradas, verificando as

informações e planejamento, além de auxiliar na organização das atividades e ações.

6.2 Requisitos

Os requisitos representam as necessidades e características que o sistema deve apresentar para atender aos objetivos definidos no projeto, divididas em entre Requisitos Funcionais (RF), relacionados às funcionalidades que o sistema deverá executar, e Requisitos Não Funcionais (RNF), relacionado às características de qualidade e as restrições do sistema.

6.2.1 Requisitos Funcionais

Os Requisitos Funcionais descrevem as funcionalidades primordiais do sistema, permitindo assim:

RF01	Cadastros de novas ações do PSE
RF02	Consulta das ações cadastradas
RF03	Atualização de dados de ações previamente cadastradas
RF04	Excluir uma ação cadastrada
RF05	Registro de informações da escola, data, tipo e responsáveis pela ação
RF06	Visualizar as ações organizadas para acompanhamento
RF07	Gerar ou apresentar relatório das ações cadastradas

6.2.2 Requisitos Não Funcionais

Os Requisitos Não Funcionais representam como o sistema deve funcionar, estabelecendo características de qualidade, restrições e condições de utilização.

RNF01	O sistema deve apresentar interface simples e intuitiva em ambiente de terminal
RNF02	Apresentar mensagens claras para orientação durante operações
RNF03	Validar entradas para evitar o cadastro de informações inválidas
RNF04	Ser capaz de ser executado em computadores capazes de executar programas desenvolvidos em linguagem C, sem necessidade de conexão com a internet
RNF05	Código fonte deve ser estruturado de maneira modular, utilizando funções que facilitam manuseio e compreensão

6.3 Processo de desenvolvimento

Para o desenvolvimento do sistema foi adotado um processo incremental, visando um processo melhor desenvolvido por etapas. Cada incremento tem como objetivo produzir uma parte funcional do sistema, permitindo que os integrantes realizem testes e identifiquem possíveis problemas antes da implementação das etapas seguintes.

A escolha dessa abordagem ocorreu devido ao tamanho reduzido do projeto e à necessidade de desenvolver as funcionalidades gradualmente. As etapas do processo foram divididas entre levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e apresentação conforme as sprints de desenvolvimento.

6.4 Planejamento

O desenvolvimento do sistema foi organizado em sprints semanais, buscando distribuir as atividades entre os integrantes da equipe e acompanhar a evolução do projeto. Cada sprint possui um objetivo específico e contempla diferentes etapas do processo de desenvolvimento.

- a) Sprint 1 - Realizar o levantamento e definição, a fim de compreender o problema e definir o que será desenvolvido;
- b) Sprint 2 - Realizar a modelagem do sistema, estruturando funcionamento antes da implementação;
- c) Sprint 3 - Realizar a implementação da primeira versão funcional do sistema;
- d) Sprint 4 - Realizar testes e melhorias para verificação do funcionamento do sistema, além da correção de problemas;
- e) Sprint 5 - Realizar a documentação e apresentação do sistema.

7 Acesso ao código

Os arquivos e a documentação feitos durante a elaboração desse documento estão disponíveis através: github.com/Mafer100/AEP-2026-2-EngSoftware.

Referências

BRASIL. **Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola - PSE, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 dez. 2007. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola: orientação para gestão intersetorial e ações coletivas**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021.

SILVA, R.A.; OLIVEIRA, T. M. **Gestão de informações em programas intersetoriais de saúde e educação: desafio e perspectivas**. Revista Brasileira de Saúde Escolar, v. 12, n. 2, p. 45-58, 2020.

SOUZA, M. F.; ESPERIDIÃO, M.; MEDINA, M. G. **A intersectorialidade nas políticas públicas de saúde e educação: desafios e perspectivas**. Revista Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, n. 6, p. 1782-1790, 2017.